

기출문제

[배재중] 2023년 중2-1중간

1-1.유리수와 순환소수 ~ 2-1.일차부등식

1. 다음 중 순환소수를 순환마디 위에 점을 찍어 간단히 나타낸 것으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $0.232323\cdots = 0.\dot{2}\dot{3}$ ② $2.28484\cdots = 2.2\dot{8}\dot{4}$
 ③ $1.030303\cdots = 1.0\dot{3}\dot{0}$ ④ $1.452452\cdots = 1.\dot{4}\dot{5}\dot{2}$
 ⑤ $3.143143\cdots = \dot{3}.1\dot{4}$

2. 다음 분수를 순환소수로 나타낼 때, 순환마디 숫자의 개수가 가장 많은 것은?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{3}{7}$
 ③ $\frac{2}{11}$ ④ $\frac{45}{99}$
 ⑤ $\frac{35}{90}$

3. 다음 보기에서 유한소수로 나타낼 수 있는 것은 모두 몇 개인가?

<보기>		
㉠ $\frac{36}{45}$	㉡ $\frac{3}{2^2 \times 5 \times 7}$	㉢ $\frac{28}{35}$
㉣ $\frac{121}{550}$	㉤ $\frac{36}{2^2 \times 3^3 \times 5}$	

- ① 1개 ② 2개
 ③ 3개 ④ 4개
 ⑤ 5개

4. 분수 $\frac{24}{a}$ 을 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, 다음 중 자연수 a 의 값이 될 수 있는 것은?

- ① 9 ② 21
 ③ 27 ④ 35
 ⑤ 60

5. 다음 중 순환소수를 분수로 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

- ① $0.\dot{3} = \frac{1}{3}$ ② $0.\dot{5}\dot{1} = \frac{17}{33}$
 ③ $0.1\dot{2}\dot{7} = \frac{7}{55}$ ④ $1.3\dot{2}\dot{5} = \frac{147}{110}$
 ⑤ $0.1\dot{3} = \frac{2}{15}$

6. 다음 중 $\square$ 안에 들어갈 수가 가장 큰 것은?

- ① $x^3 \times x^{\square} = x^7$ ② $(x^{\square})^3 = x^6$
 ③ $(x^2 y^{\square})^3 = x^6 y^9$ ④ $x^{\square} \div x^3 = \frac{1}{x}$
 ⑤ $\left(\frac{x^{\square}}{y^2}\right)^2 = \frac{x^6}{y^4}$

7. 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $(a^5)^3 \times (ab^2)^{10} \div a^{10} = a^{15}b^{20}$
 ② $(a^3b)^2 \div a^2b^3 \times \left(\frac{b}{a^2}\right)^2 = \frac{b}{a^2}$
 ③ $(-3x^2)^3 \times (2x^2) = -6x^8$
 ④ $-8x^4y^3 \div (-2xy)^2 = -2x^2y$
 ⑤ $-6a^2b \div 3ab \times 2ab^2 = -4a^2b^2$

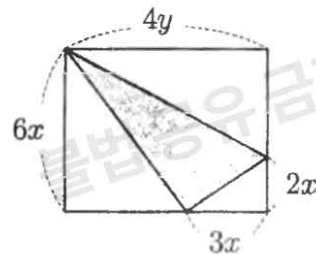
8. $(3a^2b)^3 \times \square \div \left(-\frac{3}{2}a^3b^4\right) = 12a^3b^5$ 일 때, $\square$ 안에
 알맞은 식은?

- ① $-\frac{2}{3}b^3$ ② $-\frac{3}{2}b^3$
 ③ $-\frac{2}{3}b^6$ ④ $-6b^6$
 ⑤ $-\frac{3}{2}b^6$

9. 다음 중 식을 바르게 전개한 것을 모두 고르면?
 (정답 2개)

- ① $4x(x+3) = 4x^2 + 3$
 ② $-3x(2x-y+1) = -6x^2 + 3xy - 3x$
 ③ $4y(x-2y) = 4xy - 6y^2$
 ④ $2x(5xy-3y) = 10x^2y - 6x$
 ⑤ $-y(-x+2y-3) = xy - 2y^2 + 3y$

10. 그림과 같은 직사각형에서 색칠한 삼각형의 넓이
 는?



- ① $6x^2 - 4xy$ ② $6x^2 + 4xy$
 ③ $12x^2 - 16xy$ ④ $12x^2 - 12xy$
 ⑤ $12x^2 + 16xy$

11. 분수 $\frac{11}{13}$ 의 순환마디 숫자의 개수를 a , 소수점
 아래 100번째 자리의 숫자를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값
 은?

- ① 7 ② 9
 ③ 10 ④ 11
 ⑤ 12

기출문제

[배재중] 2023년 중2-1중간

1-1.유리수와 순환소수 ~ 2-1.일차부등식

12. 두 분수 $\frac{1}{5}$ 와 $\frac{5}{7}$ 사이에 있는 분모가 35인 분수 중에서 유한소수로 나타낼 수 있는 분수는 모두 몇 개인가?

- ① 1개 ② 2개
③ 3개 ④ 14개
⑤ 5개

13. 두 분수 $\frac{5}{24}$ 와 $\frac{11}{220}$ 에 각각 자연수 a 를 곱하면 두 분수를 모두 유한소수로 나타낼 수 있다고 한다. 이때, 자연수 a 중 가장 작은 자연수는?

- ① 2 ② 3
③ 5 ④ 11
⑤ 33

14. 어떤 기약분수를 순환소수로 나타내는데 유준이는 분모만을 잘못 보아서 답이 $2.\dot{2}7$ 이 되었고, 하진이는 분자만을 잘못 보아서 답이 $1.\dot{4}2$ 이 되었다. 다음 중 이 분수를 순환소수로 나타낸 것은?

- ① $0.\dot{4}7$ ② $0.\dot{7}1$
③ $0.\dot{7}5$ ④ $2.\dot{2}7$
⑤ $6.\dot{8}1$

15. 두 자리 자연수 a 에 대하여 $\frac{a}{420}$ 를 소수로 나타

내면 유한소수로 나타낼 수 있고, 기약분수로 나타

내면 $\frac{3}{b}$ 이 된다. 이때, $a+b$ 의 값은?

- ① 63 ② 68
③ 73 ④ 78
⑤ 83

16. $\frac{9^2+9^2+9^2}{4^5+4^5+4^5+4^5} \times \frac{2^8+2^8+2^8+2^8}{3^4+3^4+3^4}$ 을 계산하면?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{2^2}$
③ $\frac{2}{3}$ ④ 2
⑤ 6

17. $2x - [5y - 4x - \{x - (-3x + 2y)\}] = ax + by$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은?

- ① -60 ② -70
③ -80 ④ 70
⑤ 80

18. 수를 정사각형 모양으로 나열하여 가로, 세로, 대각선으로 배열된 각각의 수의 합이 모두 같게 만든 것을 마방진이라고 한다. 이와 달리 가로, 세로, 대각선으로 배열된 각각의 수의 곱이 모두 같은 마방진은 '곱셈 마방진'이라고 한다. 다음 '곱셈 마방진'에서 $a+b+c$ 의 값은?

2^4	2^a	
2^3	2^5	2^c
	2^b	2^6

- ① 10 ② 13
③ 15 ④ 17
⑤ 19

19. 다음 <보기>의 계산 결과에서 $a+b+c+d$ 의 값은?

<보기>	
㉠ $4^3 + 4^3 + 4^3 + 4^3 = 4^a$	㉡ $\frac{50^{100}}{25^{50}} = 10^b$
㉢ $5^6 \times 4^8 = 1024 \times 10^c$	㉣ $49^{24} \times 2401^{13} = d^{100}$

- ① 67 ② 115
③ 117 ④ 118
⑤ 120

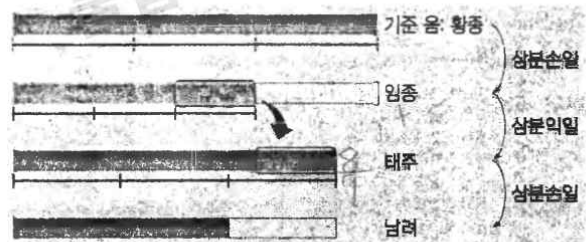
20. 한 자리의 자연수 a 에 대하여 $0.2\dot{a}$ 와 $0.a\dot{2}$ 의 차이가 $0.\dot{4}$ 일 때, a 의 값은?

- ① 3 ② 4
③ 5 ④ 6
⑤ 7

21. $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{199}, \frac{1}{200}$ 의 분수 중 유한소수로 나타낼 수 있는 분수는 모두 몇 개인가?

- ① 17개 ② 18개
③ 19개 ④ 20개
⑤ 21개

22. 조선시대 음악가 박연은 악기마다 음률이 일정하지 않아 율관(땃가지)의 길이로 음률을 만들었다. 율관의 길이를 정할 때, 다음 그림과 같이 율관의 $\frac{1}{3}$ 을 덜어 내는 삼분손일과 $\frac{1}{3}$ 을 더하는 삼분익일을 교대로 사용하였다.



- 황종의 율관의 길이를 1이라고 할 때, 남려의 율관의 길이는 순환소수가 된다. 이 순환소수의 순환마디 숫자의 합은?

- ① 6 ② 8
③ 10 ④ 16
⑤ 17

기출문제

[배재중] 2023년 중2-1중간

1-1.유리수와 순환소수 ~ 2-1.일차부등식

<정답>

- 1) ③, ⑤
- 2) ②
- 3) ③
- 4) ⑤
- 5) ④
- 6) ①
- 7) ②, ③
- 8) ③
- 9) ②, ⑤
- 10) ②
- 11) ①
- 12) ②
- 13) ②
- 14) ③
- 15) ⑤
- 16) ②
- 17) ②
- 18) ④
- 19) ③
- 20) ⑤
- 21) ②
- 22) ④